

컴퓨터프로그램저작물 등록신청서

한국저작권위원회 제출용

1. 저작물 기본 정보

항목	내용
저작물명	경마통 Race Master — 실시간 AI 경마 레이스 모의 시뮬레이터
저작물 유형	컴퓨터프로그램저작물 (소스코드 + UI 알고리즘)
개발 언어	Dart 3.9.2 / Flutter 3.35.4
운영환경	Android 15 (API Level 35), Web (Chrome / Firefox / Safari)
등록 신청일	2025년
저작권자	경마통 Race Master 개발팀
최초 공표 여부	미공표 (등록 신청 시 최초 공표)

2. 저작물의 목적 및 사회적 위치

2-1. 핵심 정의 — 본 프로그램이 무엇인가

경마통 Race Master는 대한민국 한국마사회(KRA) 공공데이터포털 API를 통해 제공되는 실제 경주마 데이터(출전마 정보, 기수 승률, 배당률, 거리, 주로상태 등)를 수집·분석하여, 이를 독자적으로 개발한 물리 시뮬레이션 엔진에 실시간으로 대입하고, 실제 경주가 시작되기 직전까지 변동되는 배당률 데이터를 사용자가 직접 가감(加減)할 수 있는 수동 보정 인터페이스를 제공하며, 분석된 데이터를 기반으로 경주 결과를 게임 방식의 모의 레이스(Simulated Race)로 구현하는 독창적 컴퓨터프로그램저작물이다.

2-2. 사행성·투기 조장과의 법률적 차별화

본 프로그램은 「사행산업통합감독위원회법」, 「경륜·경정법」, 「한국마사회법」이 규정하는 사행행위와 다음의 이유로 명백히 구별된다.

구분 항목	사행행위 (마권 구매)	본 프로그램
금전 투입	실제 금전 베팅 필수	금전 투입 일체 없음
결과의 구속력	실제 경주 결과에 법적 구속	시뮬레이션 결과 — 실제 경주와 무관
수익 환급	마권 환급금 지급	금전 환급 구조 없음
정보 목적	투기 이익 추구	데이터 분석 능력 향상, 교육적 흥미
법적 근거	한국마사회법 제4조 독점 사업	공공데이터포털 API 활용 정보서비스
비교 대상	마권 구매 행위	경마 정보지, 전문가 예상 프로그램

법률적 결론: 본 프로그램은 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조 제1호의 **게임물**에 해당하며, 동법 제32조 제1항 제7호가 금지하는 '사행성 조장'과는 구조적·법률적으로 완전히 분리된다. 실제 배당률 데이터를 분석 도구로 활용하되, 그 결과는 **모의 레이스 시뮬레이션**에 국한되며 어떠한 금전적 이익도 발생시키지 않는다.

헌법재판소 판례 근거: 헌재 2008헌바75 결정은 "단순히 우연성이 개입된 프로그램이라도 금전 환급 구조가 없으면 사행성 게임물에 해당하지 않는다"고 판시하였으며, 본 프로그램은 이 기준을 완전히 충족한다.

3. 독창적 시스템 구성 — 핵심 알고리즘 4종

[알고리즘 1] 실시간 KRA 데이터 대입 엔진 (Data Mapping & Real-Time Binding Engine)

핵심 창작 포인트: 실제 경주 데이터를 물리 시뮬레이션 파라미터로 1:1 변환하는 독자적 매핑 공식

KRA 공공 API(API187 출전마 정보)에서 수신한 원시 데이터를 아래 공식으로 물리 엔진 파라미터로 변환한다:

```

baseSpeed 산출 공식:
    speedStat = (rcWins × 50.0) + (jockeyRcWins × 30.0) + ((60 - wgBudam) × 0.2)
    범위: 0.0 ~ 100.0 (정규화 clamp)

stamina 산출 공식:
    staminaStat = 100.0 - |weightChange| × 1.5 - trackConditionPenalty × 100.0
    범위: 20.0 ~ 100.0 (최솟값 보장)

trackConditionPenalty:
    양호 = 0.00 / 보통 = 0.03 / 불량 = 0.08 / 매우불량 = 0.14

prog/s 단위 기준속도:
    statAvg = (speedStat + staminaStat + formStat) / 300.0
    baseSpeed = (1.0 / baseSec) × (0.90 + statAvg × 0.20) ± noise(0.003)

```

창작성: rcWins(통산승률), jockeyRcWins(기수승률), wgBudam(부담중량) 3변수를 특정 가중치 (50:30:0.2)로 결합하고, weightChange(체중변동)와 trackCondition(주로상태)을 stamina 패널티로 직접 변환하는 공식 전체가 본 저작물의 독자적 수학적 창작물이다.

[알고리즘 2] 사용자 주도형 실시간 배당률 보정 엔진 (User-Driven Live Odds Calibration Engine)

핵심 창작 포인트: 경주 직전까지 변동하는 실제 배당률을 사용자가 직접 가감하여 시뮬레이션에 즉시 반영하는 실시간 파라미터 오버라이딩 시스템

이 알고리즘은 본 프로그램의 **가장 핵심적인 독창성**이다. 실제 경마에서는 경주 시작 직전까지 배당률이 지속적으로 변동하는데, 본 시스템은 사용자가 이 변동 배당률을 직접 입력하면 16ms 물리 루프 내에서 즉시 시뮬레이션 결과에 반영된다.

```

수동 보정 패널(Manual Calibration Panel) UI 구성:
  ① 배당률 가중치 입력창 (CalibrationOddsField)
    - userOddsWeight: -2.0 ~ +2.0 실수 입력
    - 물리엔진 반영: baseSpeed *= oddsAdjFactor
    - oddsAdjFactor = 1.0 + userOddsWeight × 0.015
    - 효과 범위: baseSpeed × [0.970, 1.030]

  ② 기수 멘탈 보정 슬라이더 (CalibrationJockeySlider)
    - userJockeyBuff: -1.0 ~ +1.0 (20단계 슬라이더)
    - 물리엔진 반영: speedMult *= speedMultOverride
    - speedMultOverride = 1.0 + userJockeyBuff × 0.12 × afScale
    - afScale: 오후 경주 최대 ×1.35 (9경주 기준)

  ③ 스퍼트 시점 드롭다운 (CalibrationSpurtDropdown)
    - SpurtTimingSlot: 조기(-50m)/표준/후기(+40m)/극후기(+80m)
    - 물리엔진 반영: _spurt100 += spurtProgOffset

```

P_final 전체 연산식 (사용자 보정 포함 완전판):

```
P_final = baseSpeed × oddsAdjFactor(userOddsWeight)
        × blockMult × cornerPenalty × boostMult × spurtMult
        × g1fBoostMult × safeModeCoeff × mentalBuffCoeff
        × surgeBuffCoeff × speedMultOverride(userJockeyBuff, afScale)
        + noise(±0.00002)
```

창작성: 실제 변동 배당률을 물리 시뮬레이션 파라미터로 즉각 변환하고, 사용자 입력이 16ms 이내에 레이스 결과에 반영되는 실시간 오버라이딩 아키텍처는 기존 어떠한 경마 정보 소프트웨어에도 존재하지 않는 독자적 창작이다.

[알고리즘 3] GridRail 4존 물리 레이스 엔진 (GridRail 4-Zone Physical Race Engine)

핵심 창작 포인트: 실제 경마 트랙을 4개 물리 존(Zone)으로 분리하고, 각 존에서 독립적인 물리 법칙을 적용하는 격자 기반 레이스 시뮬레이션

```
트랙 4존 구성:
Zone1 (직선 출발): 16레인 격자, 출발 가속도 적용
Zone2 (코너):      8→4레인 격자 압축, 코너 감속 + 병목 현상
Zone3 (400m~200m): 부스터 구간, g1fBoostMult 적용
Zone4 (200m~GOAL): 스퍼트 구간, stamina 소진 + 파이널 가속

물리 연산 (매 16ms 틱):
blockMult  = GridRailEngine.resolveBlock(h, _horses, _goalP)
            → 격자 충돌 해결: 좌우 차단 시 0.7~1.0 보정
cornerPenalty= 0.84 + laneF × 0.04 + noise × 0.04
            → 외측 레인(laneF→1.0): 코너 반경 증가로 추가 감속
trackMult   = computeCornerTrackPenalty(trackCondition, laneF)
            → 주로상태 × 레인 위치 복합 페널티
boostMult    = 1.12 + bf × 0.15 × stat + bf × 0.08 × user
            → Zone3 순간 가속 (speedNorm + formNorm 가중)
spurtMult    = (1.0 - fade + boost).clamp(0.6, 1.18)
            → Zone4 stamina 소진 모델 (고스태미나: fade↓, boost↑)

60분할 lineTo 렌더링:
트랙 둘레를 60개 선분으로 분할, 각 선분의 법선벡터 기반
말 좌표 실시간 계산 → 격자 레인 × 선분 위치 좌표 변환
```

창작성: 실제 경마의 물리적 특성(코너 원심력에 의한 외측 불리, 스태미나 소진에 따른 후반 감속, 격자 기반 진로 방해 해결)을 수학적으로 모델링한 4존 물리 엔진 전체 구조가 독창적 창작물이다.

[알고리즘 4] Jockey Engine — 기수 상태 실시간 추적 엔진 (Jockey Real-Time Status Tracking Engine)

핵심 창작 포인트: 경주 당일 기수의 누적 성적을 실시간 추적하여 물리 파라미터에 동적으로 바인딩하는 AI 판정 시스템

엔진 상수:

kEliteJockeyThreshold = 0.22 (엘리트 기수 통산승률 기준: 22%)
kSafeModeTriggerWins = 2 (당일 2승 이상 → SafeMode 발동)
kMentalBuffTriggerRaces = 3 (당일 3경기+ & 0승 → MentalBuff 발동)
kHighOddsWindowThreshold=0.50 (SafeMode 기수 50%+ → SurgeBuff 발동)
kAfternoonMaxScale = 1.35 (9경주 기준 오후 배율 최대치)

3중 동작 모드:

[SafeMode] 당일 2승+ 엘리트 기수 → 코너 -30%, Zone4 -10%×afScale
[MentalBuff] 당일 0승 엘리트 기수 → Zone4 +15%×afScale
[SurgeBuff] SafeMode 기수 50%+ → 고배당 상위 3마번 +20%×afScale

afternoonScale 공식:

raceNo 1 → afScale = 1.00
raceNo 9 → afScale = 1.35 (선형 보간)
$$afScale = 1.0 + ((raceNo - 1) / 8.0).clamp(0,1) \times 0.35$$

창작성: 경주 당일 기수의 실시간 성적 누적(JockeyDailyTracker 싱글톤)과, 전체 출전 기수 구성에 따른 고배당 윈도우 감지(HighOddsWindowDetector 싱글톤)를 통해 개별 경주마의 Zone4 가속도를 동적으로 조정하는 시스템 전체가 독창적이다.

4. 게임 방식 구현의 독창성

4-1. 실제 데이터 × 모의 레이스의 결합 구조

[입력층] KRA 공공 API → 실제 경주마 데이터 실시간 수신
↓
[보정층] 사용자 수동 보정 패널 → 배당률/기수/스퍼트 실시간 가감
↓
[분석층] 4중 알고리즘 동시 실행 → P_final 9중 멀티플라이어 산출
↓
[렌더층] 60분할 트랙 실시간 렌더링 → 모의 레이스 게임 화면
↓
[결과층] 순위 확정 → AI 분석 리포트 → 다음 경주 데이터 갱신

4-2. 사용자 경험의 독창성

- **경주 시작 전:** 실시간 배당률 변화를 보며 userOddsWeight 직접 입력
- **보정 패널:** 특정 기수 컨디션을 userJockeyBuff 슬라이더로 반영
- **시뮬레이션:** 보정된 데이터 기반 모의 레이스를 게임처럼 시청
- **결과 분석:** AI 분석 리포트로 예측 정확도 학습 → 데이터 분석 능력 향상

이 구조는 **스포츠 데이터 분석 게임**이라는 새로운 장르를 창출한 것으로, 단순 정보 제공 앱이나 도박 앱과 근본적으로 다른 독창적 서비스이다.

5. 창작성 진술 (6가지)

- 1. 실시간 배당률 직접 대입의 독창성:** 경주 시작 직전까지 변동하는 KRA 실제 배당률을 사용자가 직접 입력 (± 2.0 가중치)하여 16ms 물리 루프에 즉시 반영하는 구조는 기존 경마 정보 소프트웨어에 존재하지 않는 최초의 구현이다.
- 2. 9중 멀티플라이어 P_final 연산의 독창성:** $\text{blockMult} \times \text{cornerPenalty} \times \text{boostMult} \times \text{spurtMult} \times \text{g1fBoostMult} \times \text{safeMode} \times \text{mentalBuff} \times \text{surgeBuff} \times \text{userOverride}$ 로 구성된 9중 승산식 속도 결정 모델은 단일 수식으로 표현되는 경마 물리 모델 중 가장 복잡한 창작적 수학 구조이다.
- 3. 4존 격자 기반 물리 엔진의 독창성:** 실제 경마 트랙의 물리 특성(코너 원심력, 격자 진로방해, 스태미나 소진)을 4개 독립 존으로 분리하여 각각 다른 물리 법칙을 적용하는 게임 물리 엔진 구조가 독창적이다.
- 4. Jockey Engine 당일 추적 시스템의 독창성:** 경주 당일 기수의 누적 성적을 실시간으로 추적하고 이를 물리 파라미터(SafeMode/MentalBuff/SurgeBuff)로 자동 변환하는 AI 판정 알고리즘은 기존 경마 정보지나 분석 앱에 존재하지 않는 독자적 창작이다.
- 5. 게임 방식 모의 레이스의 독창성:** 분석된 데이터를 단순 텍스트나 차트로 제공하는 기존 경마 앱과 달리, 분석 결과를 60분할 실시간 애니메이션 레이스로 구현하여 사용자가 게임처럼 경험할 수 있게 한 UI/UX 구조 전체가 독창적이다.
- 6. 법률적 차별화 구조 설계의 독창성:** 실제 경마 데이터를 활용하되 금전 투입·환급 구조를 원천 배제하고 순수 모의 시뮬레이션으로 구현한 시스템 아키텍처 자체가, 게임산업법과 사행산업감독법 사이의 법률적 공백을 창의적으로 활용한 독창적 서비스 설계이다.

6. 소스코드 구성 파일 목록

파일 경로	역할	핵심 알고리즘
<code>lib/models/race_horse_data.dart</code>	데이터 매핑 + Jockey Engine	알고리즘 1, 4
<code>lib/models/race_models.dart</code>	KRA 데이터 DTO	알고리즘 1
<code>lib/providers/user_calibration_controller.dart</code>	사용자 보정 제어	알고리즘 2
<code>lib/models/user_calibration_model.dart</code>	보정 데이터 DTO	알고리즘 2
<code>lib/widgets/manual_calibration_panel.dart</code>	수동 보정 패널 UI	알고리즘 2
<code>lib/screens/race_animation_screen.dart</code>	GridRail 4존 물리 루프	알고리즘 3
<code>lib/screens/ai_analysis_screen.dart</code>	AI 분석 리포트	알고리즘 1, 4
<code>lib/providers/race_provider.dart</code>	경주 데이터 상태 관리	알고리즘 1
<code>lib/services/kra_api_service.dart</code>	KRA API 통신	알고리즘 1

7. 결론 — 본 저작물의 사회적 가치

경마통 Race Master는 **대한민국 경마 문화의 건전한 디지털 전환**을 목표로 개발된 프로그램이다. 연간 954만 명이 방문하는 경마장에서, 기존에는 종이 정보지(1부 3,000원)나 유튜브 영상만이 유일한 데이터 분석 수단이었다. 본 프로그램은 이러한 아날로그 경마 문화를 **데이터 과학 기반의 게임형 시뮬레이션**으로 전환함으로써:

- **교육적 가치:** 통계·확률·데이터 분석 능력 향상
- **오락적 가치:** 실제 경주 데이터 기반 게임의 몰입감
- **정보 가치:** KRA 공공 데이터의 창의적 재 활용
- **법률적 가치:** 사행성과 명확히 구분된 합법적 서비스 모델

이라는 4중 가치를 동시에 실현하는 독창적 컴퓨터프로그램저작물이다.

본 문서는 한국저작권위원회 컴퓨터프로그램저작물 등록 규정에 따라 작성되었습니다.

Copyright © 2025 경마통 Race Master. All rights reserved.

소스코드의 무단 복제, 배포, 역공학을 금합니다.